Instituto Tecnológico de Mazatlán

Práctica 4.1 – Simulador de oferta y demanda

Reporte de práctica · Unidad 4. Escenario económico

Campo	Detalle
Asignatura	Desarrollo Sustentable (ACD-0908)
Carrera	Ingeniería en Sistemas Computacionales
Tema	4.1 Escenario económico (economía, sistemas de producción, oferta y demanda)
Práctica	4.1-P2 Simulador de oferta y demanda con potenciómetros
Alumno	José Reyes Valdés Zamudio
Equipo	_____
Profesor	_____
Fecha	9 de noviembre de 2026
Herramientas	Arduino UNO R3, 2 potenciómetros de 10 kΩ, Windows PowerShell, Make (Webhooks), Telegram (BotFather)

1. Introducción

En una economía de mercado el precio de un producto se fija donde se cruzan la oferta (lo que los productores quieren vender) y la demanda (lo que los consumidores quieren comprar). Cuando la oferta cae por una veda o una mala temporada, el precio sube; cuando hay sobreproducción, baja. En esta práctica se construyó un simulador físico en el que dos potenciómetros representan la oferta y la demanda de un kilo de camarón, el Arduino calcula el precio de equilibrio y, cuando detecta escasez, se envía una alerta automática a Telegram a través de Make.

2. Objetivo

Explicar cómo la oferta y la demanda fijan los precios, relacionar la escasez de un recurso natural con su precio y construir un sistema IoT que convierta un fenómeno económico en datos y alertas automáticas.

3. Investigación previa (Actividad 1)

3.1 Oferta, demanda y precio de equilibrio

- **Oferta:** cantidad de un bien que los productores están dispuestos y pueden vender a cada precio. Por la ley de la oferta, cuando el precio sube, la cantidad ofrecida aumenta.
- **Demanda:** cantidad de un bien que los consumidores están dispuestos y pueden comprar a cada precio. Por la ley de la demanda, cuando el precio sube, la cantidad demandada disminuye.
- **Precio de equilibrio:** precio en el que la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada; gráficamente es el punto donde se cruzan las curvas de oferta y demanda.

Fuente: Mankiw, N. G. (2017). Principios de economía (7.ª ed.), cap. 4. Cengage Learning.

3.2 La veda de camarón en el Pacífico mexicano

Una veda es una prohibición temporal de capturar una especie, establecida por la autoridad para proteger su reproducción y crecimiento. En México la decreta la Secretaría de Agricultura a través de la CONAPESCA, con base en opiniones técnicas del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS). Para 2026, la veda de todas las especies de camarón del Pacífico, incluido el Golfo de California, comenzó a las 00:00 horas del 3 de marzo de 2026, abarcando aguas marinas, lagunas, esteros y bahías de estados como Sinaloa. En la temporada anterior, la veda se levantó el 19 de septiembre de 2025 en lagunas y esteros de Sinaloa y el 29 de septiembre en altamar.

Se aplica porque en primavera y verano el camarón se reproduce y los juveniles crecen; si se pescara todo el año la población colapsaría y, con ella, la pesquería más valiosa del país.

3.3 Ejemplos reales en Sinaloa de escasez que subió el precio

- **Jitomate (2025-2026):** Sinaloa es el mayor productor de jitomate del país (alrededor del 19 % de la producción nacional). La sequía, una plaga y las heladas redujeron su cosecha, mientras que una helada en Florida aumentó la demanda de exportación. El resultado fue una escasez interna y un aumento acumulado del precio de alrededor de 126 % anual en la primavera de 2026.
- **Camarón en Mazatlán (2021):** durante un periodo de baja captura, las vendedoras del mercado de "Las Changueras" reportaron que había demanda pero poco producto, y el camarón chico pasó de 100 a 130 pesos por kilo en promedio.

Un caso histórico similar fueron las heladas de febrero de 2011, que dañaron cerca del 90 % de las hectáreas sembradas de hortalizas y granos en Sinaloa y elevaron los precios de jitomate y frijol.

4. Material

- Arduino UNO R3 con cable USB.
- 2 potenciómetros de 10 kΩ, protoboard y cables jumper.
- Computadora con Arduino IDE y Windows PowerShell (incluido en Windows).
- Cuenta de Make y Telegram en el celular.

Adaptación al UNO R3. La práctica original usa el UNO R4 WiFi, que tiene WiFi y matriz LED. En clase se trabaja con el UNO R3, que no tiene ninguno de los dos. Por eso el precio se muestra por puerto serie, el LED integrado (pin 13) indica escasez y la computadora funciona como puerta de enlace (gateway): un script de PowerShell lee el puerto USB y envía la alerta al webhook de Make.

Flujo final: Potenciómetros → Arduino UNO R3 (calcula el precio) → USB → Computadora (PowerShell) → Webhook de Make → Telegram (alerta de escasez).

5. Desarrollo

5.1 Circuito (Actividad 2)

Los pines 5V y GND del Arduino se llevaron a los rieles + y − del protoboard. Cada potenciómetro se conectó como divisor de voltaje:

Potenciómetro	Pata izquierda	Pata central	Pata derecha
Demanda	GND (riel −)	A0	5V (riel +)
Oferta	GND (riel −)	A1	5V (riel +)

El Arduino lee cada potenciómetro (0–1023) y lo escala a un valor de 10 a 90 unidades.

5.2 Bot de Telegram (Actividad 3)

Se creó el bot con @BotFather (/newbot) y se obtuvo su token. Después se le envió un mensaje al bot y se consultó https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates para obtener el Chat ID en el campo "chat":{"id":...}. Por seguridad, el token y el Chat ID no se incluyen en este reporte ni en el repositorio.

5.3 Escenario en Make (Actividad 4)

Se creó el escenario **MercadoOfertaDemanda** con dos módulos:

- **Webhooks → Custom webhook** (región us2). Se detectó la estructura de datos abriendo en el navegador la URL del webhook con `?demanda=80&oferta=20&precio=420&estado=escasez`. Make respondió "Accepted" y reconoció los campos demanda, oferta, precio y estado.
- **Telegram Bot → Send a Text Message or a Reply**, con la conexión del bot, el Chat ID y el mensaje:

```
ALERTA DE ESCASEZ
Demanda: {{1.demanda}}
Oferta: {{1.oferta}}
Precio de equilibrio: ${{1.precio}} por kg
La demanda supera a la oferta: el precio sube.
```

Al final se guardó el escenario y se activó (Active) para que se ejecute cada vez que llegan datos.

5.4 Programa del Arduino UNO R3 (Actividad 5)

El modelo lineal es: demanda P = a − Q, oferta P = Q − b, con a = 100 + demanda y b = oferta − 50. El precio de equilibrio es ((a − b) / 2) × 4 pesos por kilo. Hay escasez cuando demanda − oferta ≥ 25. El programa avisa solo cuando el mercado *entra* en escasez y como máximo una vez por minuto, para no gastar créditos de Make.

```
// Simulador de oferta y demanda - version Arduino UNO R3
const int PIN_DEMANDA = A0;
const int PIN_OFERTA  = A1;
const int LED_ESCASEZ = 13;                // LED integrado de la placa
const unsigned long ESPERA_ALERTA = 60000; // maximo 1 alerta por minuto

bool enEscasez = false;
bool primeraAlerta = true;
unsigned long ultimaAlerta = 0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
```

```
  pinMode(LED_ESCASEZ, OUTPUT);
  Serial.println("Simulador listo");
}

void loop() {
  int demanda = map(analogRead(PIN_DEMANDA), 0, 1023, 10, 90);
  int oferta  = map(analogRead(PIN_OFERTA), 0, 1023, 10, 90);

  // Modelo lineal: demanda P = a - Q ; oferta P = Q - b
  int a = 100 + demanda;
  int b = oferta - 50;
  int precio = ((a - b) / 2) * 4; // pesos por kilo

  Serial.print("Demanda: "); Serial.print(demanda);
  Serial.print("  Oferta: "); Serial.print(oferta);
  Serial.print("  Precio: $"); Serial.println(precio);

  bool escasez = (demanda - oferta) >= 25;
  digitalWrite(LED_ESCASEZ, escasez ? HIGH : LOW);

  if (escasez && !enEscasez &&
      (primeraAlerta || millis() - ultimaAlerta > ESPERA_ALERTA)) {
    Serial.print("ALERTA,");
    Serial.print(demanda); Serial.print(",");
    Serial.print(oferta);  Serial.print(",");
    Serial.println(precio);
    ultimaAlerta = millis();
    primeraAlerta = false;
  }
  enEscasez = escasez;
  delay(500);
}
```

5.5 Puente a Make con PowerShell

Con el Monitor Serie cerrado (el puerto COM3 solo puede usarlo un programa a la vez), se ejecutó este script. Muestra las lecturas y, al recibir una línea ALERTA, hace la petición al webhook. La ruta del webhook se sustituyó por <ID_WEBHOOK> en este documento.

```
[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
$url = "https://hook.us2.make.com/<ID_WEBHOOK>"
$puerto = New-Object System.IO.Ports.SerialPort "COM3", 9600
$puerto.Open()
Write-Host "Escuchando al Arduino en COM3... (Ctrl+C para salir)"
try {
  while ($true) {
    $linea = $puerto.ReadLine().Trim()
    Write-Host $linea
    if ($linea.StartsWith("ALERTA,")) {
      $d = $linea.Split(",")
      $u = "${url}?demanda=$($d[1])&oferta=$($d[2])&precio=$($d[3])&estado=escasez"
      try {
        Invoke-WebRequest -Uri $u -UseBasicParsing | Out-Null
        Write-Host ">>> Alerta enviada a Make" -ForegroundColor Green
      } catch {
        Write-Host ">>> Error al enviar: $_" -ForegroundColor Red
      }
    }
  }
} finally { $puerto.Close() }
```

6. Resultados

6.1 Pruebas del sistema

Prueba	Resultado
Webhook desde el navegador (80 / 20 / $420)	Make respondió "Accepted" y detectó los 4 campos.
Mensaje de Telegram desde Make	La alerta llegó al chat del bot tras seleccionar la conexión correcta.
Lectura de potenciómetros (Demanda 90, Oferta 87)	Precio $304. Sin escasez: LED apagado y sin alerta.
Escasez máxima (Demanda 90, Oferta 10)	Precio $460. LED encendido y alerta enviada a Make y Telegram.

6.2 Experimentos de mercado (Actividad 6)

Escenario	Demanda	Oferta	Precio ($/kg)	¿Alerta?	Explicación económica
Temporada normal	50	50	300	No	Oferta y demanda equilibradas; precio de referencia.
Veda de camarón	60	20	380	Sí	La ley detiene la captura, cae la oferta y sube el precio.
Semana Santa (alta demanda)	85	50	368	Sí	Aumenta el consumo de mariscos con la misma oferta.
Sobreproducción de granjas	40	85	208	No	Exceso de producto acuícola; el precio baja.
Huracán que cierra la pesca	70	10	420	Sí	La flota no puede salir; la oferta casi desaparece.

Se observa que el precio depende de la *diferencia* entre demanda y oferta: cada unidad de diferencia mueve el precio unos 2 pesos. La alerta solo se activó en los tres escenarios donde la demanda superó a la oferta por 25 unidades o más.

6.3 Problemas encontrados y solución

Problema	Causa	Solución
Error "WiFiS3.h: No such file or directory"	El código original es para el UNO R4 WiFi; se usó un UNO R3.	Se adaptó el código y se usó la computadora como puente.
El webhook llegó vacío	Se abrió la URL sin los parámetros de prueba.	Se agregó ?demanda=...&estado=escasez al final.
No llegaba el mensaje	La conexión de Telegram era de otro bot.	Se creó la conexión con el token del bot nuevo.
Monitor Serie "Connecting..."	PowerShell ya ocupaba el puerto COM3.	Usar solo PowerShell para leer los datos.

7. Preguntas

1. ¿Por qué el precio sube cuando la oferta baja, aunque el producto sea el mismo?

Porque el precio no depende de lo que es el producto, sino de cuántos compradores compiten por cuántas unidades. Si la oferta baja y la demanda sigue igual, hay más personas queriendo comprar que kilos disponibles. Los compradores que más valoran el camarón (restaurantes, exportadores) están dispuestos a pagar más para asegurarlo, y los vendedores lo aprovechan subiendo el precio. El precio sube hasta que algunos consumidores dejan de comprar y la cantidad demandada vuelve a igualar a la oferta. En el simulador se vio claramente: con demanda de 90, bajar la oferta de 87 a 10 llevó el precio de $304 a $460 por kilo, aunque el camarón era el mismo.

2. Una veda reduce la oferta y sube el precio. ¿Por qué aun así conviene para la economía de largo plazo?

Porque el camarón es un recurso natural renovable solo si se le deja reproducirse. Si se pescara durante la época de reproducción, cada año habría menos camarones adultos y las capturas caerían hasta que la pesquería dejara de ser rentable. La veda sacrifica unos meses de oferta para asegurar temporadas futuras con camarón más grande y abundante, que además se vende a mejor precio. Así se protegen los empleos de pescadores, cooperativas, congeladoras y vendedoras, y la actividad económica de puertos como Mazatlán. Es un ejemplo de desarrollo sustentable: satisfacer la demanda actual sin comprometer la de las generaciones futuras.

3. ¿Qué factores reales de la oferta de camarón no considera su modelo?

El modelo solo usa dos números y una relación lineal, mientras que la oferta real depende de muchos factores. El clima (huracanes, temperatura del agua, fenómenos como El Niño) cambia la abundancia y la posibilidad de salir a pescar. El precio del diésel marino es uno de los mayores costos de los barcos camaroneros, y si sube, menos embarcaciones salen. Las importaciones de camarón de Ecuador, Guatemala o China aumentan la oferta y presionan el precio a la baja aunque la pesca local sea poca. Tampoco considera la producción de granjas acuícolas, las exportaciones a Estados Unidos, la pesca furtiva, la inseguridad ni los costos de congelación y transporte. Además, en la realidad la demanda y la oferta no son lineales y cambian con la temporada turística.

4. ¿Qué ventaja tiene automatizar una alerta de escasez para un productor o una cooperativa?

Una alerta automática permite reaccionar a tiempo y con datos, sin depender de que alguien revise el mercado a cada momento. Una cooperativa puede decidir cuándo vender su producto congelado para aprovechar un mejor precio, o avisar a sus clientes antes de que se agote. Un restaurante puede comprar con anticipación o ajustar su menú. Como el mensaje llega al celular por Telegram, la información está disponible en cualquier lugar y para todos los socios al mismo tiempo, lo que reduce la ventaja de los intermediarios. Además, registrar las alertas genera un historial que ayuda a planear compras, inventarios y créditos para las siguientes temporadas.

5. ¿El precio de mercado incluye el costo ambiental de producir el camarón?

Generalmente no. El precio refleja los costos que paga el productor (combustible, alimento, mano de obra, transporte), pero no los daños que no paga nadie directamente, llamados externalidades. La pesca de arrastre captura especies que no se aprovechan (fauna de acompañamiento) y puede dañar el fondo marino; las granjas acuícolas pueden talar manglares y descargar agua con nutrientes y químicos en esteros; y los barcos emiten gases de efecto invernadero. Esos costos los paga la sociedad con ecosistemas más pobres y menos pesca futura. Herramientas como las vedas, las certificaciones ambientales o los impuestos a la contaminación buscan que una parte de ese costo se refleje en el precio. En nuestro modelo tampoco aparece: solo se calcula con oferta y demanda.

8. Conclusión

La práctica permitió comprobar de forma física que el precio de equilibrio depende de la relación entre oferta y demanda: al reducir la oferta con el potenciómetro, el precio del camarón subió de inmediato, tal como ocurre en una veda o después de un huracán. También se construyó un sistema IoT completo que convierte ese fenómeno en datos y alertas automáticas. Aunque la placa disponible no tenía WiFi, se resolvió usando la computadora como puerta de enlace, lo que demuestra que un sistema de monitoreo puede adaptarse al equipo disponible. Finalmente, se reflexionó sobre por qué medidas como la veda, que suben el precio en el corto plazo, son necesarias para la sustentabilidad del recurso y de la economía regional.

9. Referencias

- Mankiw, N. G. (2017). *Principios de economía* (7.ª ed.). Cengage Learning.
- Diario Oficial de la Federación. Acuerdo por el que se establece la veda temporal de camarón en el Océano Pacífico para 2026. https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5768065
- Luz Noticias (30 de marzo de 2026). Marina refuerza vigilancia de la veda del camarón en Sinaloa. https://www.luznoticias.mx/2026-03-30/agro/marina-refuerza-vigilancia-de-la-veda-del-camaron-en-sinaloa/283656
- Luz Noticias (10 de septiembre de 2025). Fechas para el levantamiento de la veda al camarón en el Pacífico. https://www.luznoticias.mx/2025-09-10/agro/estas-seran-las-fechas-para-el-levantamiento-de-la-veda-al-camaron-en-el-pacifico-todos-a-la-pesca/259099
- El Imparcial (25 de mayo de 2026). El precio del jitomate sube 126 % en México. https://www.elimparcial.com/dinero/2026/05/25/el-precio-del-jitomate-sube-126-en-mexico-por-la-escasez-que-provoco-la-exportacion-masiva-a-estados-unidos-tras-las-heladas-de-florida/
- El CEO (7 de mayo de 2026). Jitomate de Sinaloa: caída en su producción, aranceles y el crimen organizado. https://elceo.com/economia/jitomate-sinaloa-caida-produccion-aranceles-crimen-organizado/
- Luz Noticias (7 de abril de 2021). Hay demanda, pero escasean pescados y mariscos en Mazatlán. https://www.luznoticias.mx/2021-04-07/sinaloa/hay-demanda-pero-escasean-pescados-y-mariscos-en-mazatlan/112965
- La Jornada (11 de febrero de 2011). Calculan pérdidas en $40 mil millones por heladas en Sinaloa. https://www.jornada.com.mx/2011/02/11/estados/042n1est